

10. Mátrixok sajátértékei, sajátvektorai, a sajátértékek korlátai, a hatványmódszer

Sajátérték és sajátvektor

Egy A négyzetes mátrixhoz keressük azt a λ skalárt és $x \neq 0$ vektort, amelyre

$$Av = \lambda v,$$

A sajátérték-egyenlet: $Ax = \lambda x$

Ekkor λ az A **sajátértéke**, x a hozzá tartozó **sajátvektora**. Hasonlóan értelmezhető a *baloldali* sajátvektor: $y^T A = \lambda y^T$ (ez A^T sajátvektora). A sajátértékek halmaza a mátrix **spektruma**, $\lambda(A)$; a legnagyobb abszolút értékű sajátérték a **spektrálsugár**, $\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \lambda(A)\}$.

A sajátvektorok nem egyértelműek (skalárszorosuk is sajátvektor), komplex esetben pedig az A^T helyett az A^H konjugált transzponáltat használjuk. A sajátértékeket az $(A - \lambda I)x = 0$ homogén rendszer nemtriviális megoldhatóságából, azaz a **karakterisztikus egyenletből** kapjuk:

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

$\det(A - \lambda I) = 0$

Példa.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

A mátrix

$$\det \left(\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} \right) = (2-\lambda)^2 - 1 = 0.$$

A karakterisztikus egyenlet

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1.$$

A sajátértékek

A sajátvektorok az $(A - \lambda I)x = 0$ rendszer megoldásai:

$$(A - \lambda I)v = 0$$

A sajátvektorok homogén rendszere

A sajátértékek korlátai

Tétel. Tetszőleges A mátrixra és bármely (vektornormából származó) mátrixnormára a spektrálsugár nem nagyobb a normánál: $\rho(A) \leq \|A\|$. Így a könnyen számolható 1-, ∞ - és Frobenius-norma egyaránt felső korlátot ad.

$$(\|A\|_2).$$

Spektrális korlát

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \lambda_i^2} \leq \|A\|_F.$$

Frobenius-korlát

$$\min_i \|A_{i,\cdot}\|_\infty \leq \rho(A) \leq \max_i \|A_{i,\cdot}\|_\infty.$$

Sor- és oszlopösszeg-korlátok

Élesebb lokalizációt ad a **Gersgorin-tétel**: minden sajátérték benne van a komplex sík alábbi körei egyesítésében:

$$|z - a_{ii}| \leq \sum_{k \neq i} |a_{ik}|, \quad i = 1, \dots, n.$$

Ráadásul, ha a körök egy m és egy $n-m$ elemű, diszjunkt csoportra bomlanak, akkor az egyik csoport pontosan m sajátértéket tartalmaz (multiplicitással).

A hatványmódszer

A hatványmódszer (von Mises-féle vektoriteráció) a **legnagyobb** abszolút értékű sajátértéket és sajátvektorát közelíti az

$$y^k = Ax^k, \quad x^{k+1} = \frac{y^k}{\|y^k\|}$$

iterációval. A $x^0 \neq 0$ kezdővektor nem lehet merőleges a keresett sajátvektorra. Ha $|\lambda_1| > |\lambda_i|$ ($i \geq 2$), akkor $\text{sign}(\lambda_1)^k x^k \rightarrow u_1$ és $\|y^k\|/\|x^k\| \rightarrow |\lambda_1|$.

$$v_{k+1} = Av_k, \quad v_{k+1} = \frac{v_{k+1}}{\|v_{k+1}\|}.$$

Az iteráció

$$\lambda_{\max} \approx \frac{v_k^T Av_k}{v_k^T v_k}.$$

$\lambda_{\max}$ becslése

A becslés jobb a **Rayleigh-hányadossal**, amelynek konvergenciája gyorsabb:

$$\frac{(x^k)^T y^k}{(x^k)^T x^k} = \lambda_1 + O\left(\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^{2k}\right).$$

Példa.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad v_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A mátrix

$$1. \quad v_1 = Av_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \text{ normálás: } v_1 = \begin{bmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{bmatrix}.$$

Az iteráció lépései

$$v_2 = Av_1 = \begin{bmatrix} 2.121 \\ 2.121 \end{bmatrix}, \text{ normálás: } v_2 = \begin{bmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{bmatrix}.$$

A konvergencia

Változatok

- **Inverz hatványmódszer** (Wielandt-féle inverz iteráció): mivel A^{-1} sajátértéke $1/\lambda$ ugyanazzal a sajátvektorral, az $Ay = x^k$, $x^{k+1} = y/\|y\|$ iteráció a **legkisebb** abszolút értékű sajátértéket adja.
- **Eltolás (shift)**: az $A - \sigma I$ mátrixra alkalmazva a σ -tól **legtávolabbi** sajátértéket kapjuk; alkalmas σ választással bármelyik sajátérték megcélozható.

A sajátértékek és sajátvektorok kulcsszerepet játszanak a stabilitásvizsgálatban, a dimenziócsökkentésben (PCA) és a spektrális gráfelméletben.